



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Banco de Dados

Série: 3ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Aprofundamento em bancos de dados relacionais com uso avançado da linguagem SQL. Manipulação de múltiplas tabelas, consultas complexas e funções agregadas. Aplicação de conceitos de integridade referencial e modelagem de dados aplicada a problemas reais. Utilização de ferramentas como MySQL Workbench e Access. Desenvolvimento de projetos baseados em demandas empresariais, desde levantamento de requisitos até implementação, testes e apresentação final.

3. Competências Específicas da Área

- Aplicar conceitos avançados de banco de dados na construção de sistemas;
- Resolver problemas reais por meio de análise e modelagem de dados;
- Utilizar tecnologias digitais de forma crítica, ética e eficiente;
- Comunicar soluções técnicas de forma clara;
- Desenvolver competências voltadas ao mundo do trabalho;
- Garantir segurança e responsabilidade no uso de dados.

4. Habilidades da BNCC

- Desenvolver consultas SQL avançadas;
- Manipular múltiplas tabelas com integridade referencial;

- Utilizar diferentes SGBDs;
- Modelar banco de dados a partir de requisitos;
- Aplicar comandos DDL e DML;
- Identificar problemas e propor soluções;
- Desenvolver raciocínio lógico;
- Criar relatórios e consultas;
- Desenvolver e testar projetos;
- Trabalhar em equipe.

5. Conteúdos Programáticos

- 1º Bimestre
- Exercícios com SQL;
- Modelo Entidade-Relacionamento;
- Chave primária;
- Access;
- Funções AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT;
- GROUP BY e HAVING.
- 2º Bimestre
- INNER JOIN;
- Chave estrangeira;
- SQL avançado;
- Situações-problema.
- 3º Bimestre
- MySQL Workbench;
- Criação de banco de dados;
- Tipos de dados;
- DESCRIBE, DROP DATABASE;
- DDL e DML;
- ALTER TABLE.
- 4º Bimestre
- INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, SELECT;
- GROUP BY e HAVING;
- Integridade referencial;
- Projeto final (TCC): BD + aplicativo.

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas;
- Aulas práticas em laboratório;

- Aprendizagem baseada em projetos (PBL);
- Uso de Google Classroom;
- Conteúdos digitais e videoaulas;
- Estudos de caso;
- Simulações empresariais.

7. Avaliação

- Trabalhos individuais e em grupo;
- Projetos práticos;
- Estudos de caso;
- Exercícios;
- Participação e assiduidade;
- Apresentação do projeto final.
- Recuperação: contínua e periódica, com revisão de conteúdos e atividades complementares.

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Programação;
- Análise e Projeto de Sistemas;
- Engenharia de Software;
- Matemática;
- TCC.

Projeto interdisciplinar final integrando conhecimentos técnicos.

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados - Projeto e Implementação;
- ALVES, Willian Pereira. Banco de Dados - Teoria e Desenvolvimento;
- MELO, Ana Cristina. Banco de Dados para Sistemas de Informação.

Bibliografia Complementar

- CERÍCOLA, Osvaldo Vicente. Banco de Dados Relacional e Distribuído;
- Documentação MySQL, Access e Firebird;
- Materiais digitais e videoaulas.